



Proveedores

Brayan Alonso Moreno Buendia

1070386262

Ingeniería sistemas

Pregrado

26V01

Ana Maria Suarez meneses

Escuela de Ingenierías

Prácticas

Bogotá D.C.

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

- a. Introducción
- b. Análisis y diagnóstico de la situación actual
- c. Planteamiento del problema
- d. Alcance o área para intervenir
- e. Objetivos
 - Objetivo general
 - Objetivos específicos
- f. Justificación

2. MARCO CONCEPTUAL

3. PROPUESTA DE MEJORA

- a. Propuesta del plan de mejoramiento
- b. Cronograma, descripción de actividades
- c. Evidencias
- d. Resultados alcanzados
- e. Conclusiones
- f. Recomendaciones

4. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN.

Durante el desarrollo de mi práctica profesional en la universidad de Ibagué, ubicada en la ciudad de Ibagué, institución perteneciente al sector educativo, tuve la oportunidad de apoyar el área de gestión de tecnologías redes y sistemas, la cual cumple funciones claves relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de los sistemas institucionales que soportan los procesos académicos y administrativos. Dentro de su contexto estratégico, esta área busca garantizar la eficiencia operativa, la calidad del software y la adecuada gestión de la información, alineándose con lineamientos internos de desarrollo, estándares de calidad, seguridad de la información y buenas prácticas de ingeniería de software, los cuales son fundamentales para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos ofrecidos por la institución.

En este contexto, desempeñé funciones orientadas al mejoramiento de aplicaciones web institucionales, especialmente en la plataforma de “proveedores”, donde trabajé en la optimización de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario mediante el uso de tecnologías como CSS. Asimismo, atendí requerimientos funcionales de la dependencia, implementando mejoras con la creación de pestañas para la visualización de la calificación de proveedores según su desempeño en compras y entregas, así como filtros por roles que facilitan la identificación y gestión de usuarios. De manera crítica, identifiqué que la aplicación presentaba limitaciones de su usabilidad, organización visual y eficiencia en algunos procesos administrativos, como el envío de credenciales, lo que generaba dificultades en la interacción del usuario y aumentaba los tiempos operativos. Por ello, se realizaron cambios significativos en el diseño y la funcionalidad, incluyendo la incorporación de botones y

mejoras visuales que permiten una navegación más intuitiva, contribuyendo así el fortalecimiento de los procesos institucionales y al cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el área de tecnología.

a. Análisis y diagnóstico de la situación actual.

Durante la práctica profesional en la universidad de Ibagué, se analizó el funcionamiento de la aplicación web “Proveedores”, utilizada por el área de compras y suministros para la gestión de información de proveedores. El proceso incluye el registro, consulta y actualización de datos, así como la administración de usuarios y credenciales.

A partir de la observación directa y la retroalimentación de los usuarios, se identificaron deficiencias en la interfaz gráfica, caracterizada por una estructura poco intuitiva que dificulta la navegación. Además, se evidenciaron limitaciones funcionales, como la ausencia de filtros por roles y herramientas para visualizar el desempeño de proveedores. Asimismo, algunos procesos, como el envío de credenciales, se realizaban de forma manual, generando demoras y aumentando la carga operativa.

Mediante una matriz DOFA, se identificaron como principales debilidades la baja usabilidad y falta de automatización, y como oportunidad la mejora de la experiencia de usuario mediante rediseño. En general, el diagnóstico evidencia la necesidad de optimizar la interfaz y funcionalidades del sistema para mejorar la eficiencia y facilitar su uso.

FORTALEZAS (F)		OPORTUNIDADES (O)		5
Plataforma centralizada para la gestión de proveedores institucionales.		Posibilidad de mejorar la experiencia de usuario mediante rediseño de la interfaz.		
Acceso a tecnologías modernas de desarrollo web (spring boot, vuejs ts).		Implementación de nuevas funcionalidades solicitadas por el área de Compras y Suministros.		
Apoyo del área de Tecnología para el mantenimiento y mejora del sistema.		Optimización de procesos administrativos mediante automatización (ej.: envío de credenciales).		
Disponibilidad de control de versiones (Git) para gestionar cambios.		Mejora en la toma de decisiones a través de visualización de calificación de proveedores.		
DEBILIDADES (D)		AMENAZAS (A)		
Interfaz poco intuitiva y desorganizada.		Dependencia de procesos manuales que pueden generar errores.		
Falta de funcionalidades clave para facilitar la gestión de usuarios y proveedores.		Resistencia al cambio por parte de los usuarios ante nuevas mejoras.		
Procesos administrativos manuales (ej.: envío de credenciales).		Posibles errores en la gestión de información por mala usabilidad.		
Ausencia de filtros por roles que optimicen la interacción del usuario.		Limitaciones técnicas si no se realizan mejoras continuas al sistema.		

b. Planteamiento del problema

La aplicación “Proveedores” presenta actualmente limitaciones en usabilidad y eficiencia operativa. Los tiempos para ejecutar tareas administrativas son elevados y el usuario administrador debe intervenir manualmente con frecuencia, especialmente en procesos como la gestión de credenciales y la navegación del sistema. Esta situación contrasta con el objetivo institucional de contar con herramientas tecnológicas ágiles, intuitivas y alineadas con estándares de calidad en el desarrollo de software.

El impacto recae directamente en los usuarios del área de compras y suministros, quienes dependen del sistema para gestionar proveedores. Esto genera retrasos, mayor carga operativa y posibles errores en la manipulación de la información. Además, la falta de funcionalidades como filtros por roles y la visualización del desempeño de proveedores limita la toma de decisiones y reduce la efectividad del sistema como apoyo estratégico.

Si el problema persiste, aumentan los riesgos de ineficiencia, reprocesos y baja adopción del sistema, afectando la calidad del servicio interno y la percepción de las herramientas institucionales. Por ello, se hace necesaria una intervención que mejore la interfaz y las funcionalidades, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de eficiencia, calidad y transformación digital de la institución.

c. Alcance o área para intervenir

El proyecto se desarrolla en el área de tecnología de la Universidad de Ibagué y se centra en mejorar la interacción y gestión de usuarios dentro del sistema “Proveedores”. La intervención abarca desde el acceso a la plataforma hasta la ejecución de tareas administrativas como consulta, registro, filtrado de información y gestión de credenciales.

Entre las acciones implementadas destacan la optimización de la interfaz gráfica con CSS, la reorganización de componentes visuales, la incorporación de pestañas para visualizar la calificación de proveedores, la creación de filtros por roles de usuario y la automatización del envío de credenciales. Estas mejoras impactan directamente en la usabilidad del sistema, reduciendo tiempos de operación y facilitando la interacción diaria de los usuarios.

Para el desarrollo se utilizaron tecnologías como CSS, TypeScript, Vuetify y Vue, junto con frameworks existentes como Spring Boot y herramientas de control de versiones como Git. El trabajo contó con el acompañamiento del equipo de desarrollo del área de tecnología y la retroalimentación constante del área de compras y suministros, como dependencia solicitante de los requerimientos.

Los criterios de éxito incluyen una navegación más intuitiva, la reducción de pasos en procesos administrativos, la correcta implementación de filtros por roles y la visualización de la calificación de proveedores. La validación y aprobación de las mejoras por parte de las áreas involucradas garantizan que la intervención contribuya al fortalecimiento de la eficiencia operativa y la calidad de los sistemas institucionales.

d. Objetivos Generales.

Optimizar la interfaz grafica y la experiencia de usuario de la aplicación web “Proveedores”, mediante la implementación de mejoras visuales y funcionalidades en el frontend, con el fin de reducir en al menos un 30% los tiempos de ejecución de tareas administrativas y mejorar la eficiencia en la gestión de usuarios y proveedores.

e. Objetivos Específicos.

- **Diseñar** una nueva estructura de interfaz para la aplicación “proveedores”, reorganizando los componentes visuales mediante CSS, con el fin de mejorar la navegación y reducir en un 25% el tiempo de acceso a funcionalidades principales.
- **Implementar** mejoras funcionales basadas en los requerimientos del área de compras y suministros, garantizando la incorporación del 100% de las funcionalidades priorizadas, como pestañas de calificación de proveedores y filtros por roles.
- **Optimizar** los procesos administrativos del sistema mediante la automatización de tareas como el envío de credenciales, logrando una reducción mínima del 30% en el tiempo de ejecución de estas actividades.
- **Desarrollar** mecanismos de visualización de información, como indicadores de desempeño de proveedores, que faciliten la toma de decisiones y mejoren la accesibilidad a los datos en al menos un 40% según validación de usuarios.
- **Evaluar** la usabilidad de la aplicación mediante retroalimentación del área de compras y suministros, verificando una mejora en la satisfacción del usuario y la reducción de consultas operativas relacionadas con el uso del sistema.

Justificación

La implementación de mejoras en la aplicación web “Proveedores” resulta clave para optimizar la eficiencia del área de compras y suministros. El diagnóstico inicial mostró limitaciones en la usabilidad y procesos manuales que aumentaban los tiempos de gestión. Con la intervención propuesta, la interacción de los usuarios con el sistema se vuelve más ágil, reduciendo los tiempos operativos en al menos un 30% y disminuyendo la carga administrativa gracias a la automatización de tareas esenciales.

En el plano organizacional, estas mejoras apoyan los objetivos estratégicos de calidad del software y transformación digital, fortaleciendo la confiabilidad y eficiencia de las herramientas institucionales. Además, no requieren inversión adicional en infraestructura, ya que se aprovechan las tecnologías existentes, lo que genera beneficios tangibles en productividad y reducción de reprocesos.

Desde la perspectiva académica, el proyecto impulsa competencias en desarrollo frontend, experiencia de usuario, análisis de requerimientos y mejora continua, permitiendo aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos. Finalmente, en el ámbito social y comunicativo, la optimización del sistema mejora la percepción de los usuarios internos frente a las plataformas institucionales, fomenta una cultura de eficiencia y adaptación tecnológica, y reduce riesgos asociados a errores operativos, retrasos y baja adopción, garantizando así su sostenibilidad y correcto funcionamiento.

2. MARCO CONCEPTUAL

El presente plan de mejoramiento se fundamenta en conceptos teóricos relacionados con la usabilidad, la experiencia de usuario, el desarrollo frontend y los estándares de calidad del software, los cuales permiten sustentar el diagnóstico y la propuesta de intervención en la aplicación web “Proveedores” de la universidad de Ibagué.

a. Usabilidad

La usabilidad se define como el grado en que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos concretos con eficacia y satisfacción en un contexto determinado (ISO 9241-11). Este concepto es fundamental en el desarrollo de aplicaciones web, ya que una baja usabilidad puede generar dificultades en la navegación, aumentar los tiempos de ejecución de tareas y provocar errores en el uso del sistema. En el diagnóstico realizado, se evidenció que la aplicación presentaba una interfaz poco intuitiva, lo que afectaba la interacción de los usuarios. Por esta razón, la intervención se enfoca en mejorar la organización visual y facilitar la navegación, alineándose con los principios de usabilidad.

b. Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario hace referencia a la percepción y respuesta de una persona al interactuar con un sistema o aplicación (User Experience Design). Este concepto incluye factores como el diseño visual, la facilidad de uso, la accesibilidad y la satisfacción del usuario.

En este proyecto la mejora de la experiencia de usuario se logra mediante cambios en la interfaz gráfica, reorganización de elementos visuales y la incorporación de funcionalidades que facilitan la interacción con el sistema, permitiendo una navegación más clara y eficiente.

c. Desarrollo frontend

El desarrollo del frontend corresponde a la construcción de la interfaz visual de una aplicación web utilizando lenguajes de programación como CSS el cual fue fundamental para mejorar la apariencia visual de la aplicación, reorganizar los elementos de la interfaz y hacer más intuitiva la navegación. Estas mejoras permitieron optimizar la experiencia del usuario sin intervenir directamente en la lógica del sistema.

d. Gestión de la calidad del software.

La gestión de la calidad del software se enfoca en garantizar que los sistemas cumplan con estándares de eficiencia, funcionalidad y usabilidad (ISO/IEC 25010). Este modelo define características clave como la usabilidad, la eficiencia y la mantenibilidad, las cuales son esenciales para evaluar el desempeño de una aplicación.

En este proyecto, estos principios orientaron la mejora de la aplicación, asegurando que los cambios realizados contribuyan a un sistema más eficiente y funcional y fácil de usar.

e. Mejora continua (Ciclo PHVA)

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) es una metodología que permite mejorar procesos de mejora continua mediante la identificación de problemas, implementación de soluciones y evaluación de resultados (ISO 9001).

En este caso, el ciclo se aplicó a través del análisis de la aplicación (Planear), la implementación de mejoras de la interfaz (Hacer), la validación con los usuarios (Verificar) y la retroalimentación para futuros ajustes (Actuar), permitiendo un proceso estructurado de mejora.

3. PROPUESTA DE MEJORA

a. Propuesta del plan de mejora.

El plan de mejoramiento propuesto tiene como objetivo optimizar la interfaz grafica y la experiencia de usuarios de la aplicación web “proveedores” de la universidad de Ibagué, abordando de manera integral los procesos, las personas y la tecnología involucrada.

Desde el enfoque de procesos, se busca mejorar la interacción de usuarios con el sistema mediante la reorganización de la interfaz, la reducción de pasos en tareas administrativas y automatización de procesos como el envío de credenciales. En cuanto a las personas, se involucra al área de tecnología como responsable de la implementación técnica y el área de compras y suministros como actor clave en la validación de requerimientos y aceptación de mejoras. A nivel herramientas como CSS, typescript, Vuejs frameworks existentes (Spring boot) y control de versiones con git para garantizar la correcta implementación y seguimiento de los cambios.

Formato tabulado del plan de mejora

Actividad	Objetivo asociado	Responsable	Recurso	Indicador	Tiempo estimado	Evidencia esperada
F0. Análisis y diseño	Definir mejoras de interfaz y requerimientos funcionales	Mariana Millan	Reuniones	Requerimientos funcionales definidos y validados	5 días	validación del área
F1. Rediseño de interfaz	Mejorar usabilidad mediante CSS	Brayan Moreno	CSS, entorno de desarrollo	Interfaz reorganizada y funcional	10 días	código implementado.
F2. Implementación funcional	Incorporar pestañas, filtros y botones	Brayan Moreno	VUEjs, sistema existente	100% de funcionalidades implementadas	10 días	Evidencia funcional, commits en Git
F3. Pruebas y validación	Verificar funcionamiento y usabilidad	Brayan Moreno	Usuarios, entorno de pruebas	Reducción $\geq$ 30% en tiempos de tareas	5 días	Resultados de pruebas, retroalimentación

F4. Entrega	Formalizar mejoras implementadas	Mariana Millan	Reuniones	Funcionalidad de los cambios realizados	5 días	Validación del área
--------------------	----------------------------------	----------------	-----------	---	--------	---------------------

Controles y criterios de calidad.

- Validación de cada fase por parte del área de tecnología y el área de compras y suministros.
- Cumplimiento de los indicadores establecidos, como la reducción de tiempos en áreas administrativas en al menos un 30%
- Verificación funcional de cada mejora implementada pruebas con usuarios.
- Evidencias documentales como capturas, código versionado en GIT y reportes de validación.

Presupuesto estimado.

Recurso	Detalle	Costo estimado	Responsable
Herramientas de desarrollo	CSS, VUEjs, Spring boot	\$0	Estudiante
Sistema institucional	Acceso a plataforma “Proveedores”	\$0	Universidad
Control de versiones	Git	\$0	Estudiante
Equipos de cómputo	Uso de equipos institucionales	\$0	Universidad

Total, estimado: 0

El proyecto es viable, ya que utiliza recursos existentes y no requiere inversión adicional, generando beneficios en eficiencia operativa.

Elementos de control y evaluación.

- **Indicador principal:** Reducción $\geq 30\%$ en el tiempo de ejecución de tareas administrativas.
- **Indicador secundario:** Mejora en la usabilidad validada por usuarios.
- **Criterio de aceptación:** Aprobación de las mejoras por parte del área de compras y suministros y el área de tecnologías.
- **Evidencias:** Capturas del sistema, código implementado, retroalimentación de usuarios.

b. Cronograma y descripción de actividades

El cronograma del plan de mejoramiento para la aplicación “proveedores” se estructura en fases secuenciales que permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. La ruta crítica está definida por las actividades de análisis, diseño, implementación y validación, las cuales son interdependientes y determinan el avance del proyecto. Asimismo, se establecen hitos de control para validar cada fase con el área de tecnología y el área de compras y suministros.

Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Recursos	Hito de control
F0. Análisis y levantamiento de requerimientos	Mariana Millan	23/02/2026	23/02/2026	PC, reuniones.	Validación de requerimientos con áreas
F1. Rediseño de interfaz con CSS	Brayan Moreno	24/02/2026	01/03/2026	CSS, entorno de desarrollo	Validación visual de interfaz
F2. Implementación de funcionalidades (pestañas, filtros, botones)	Brayan Moreno	02/03/2026	05/03/2026	Springboot, sistema web	Funcionalidades implementadas

F3. Pruebas funcionales y de usabilidad	Mariana Millan	06/03/2026	09/04/2026	Usuarios, entorno de pruebas	Resultados de pruebas aprobados
F4. Ajustes y correcciones finales	Brayan Moreno	10/03/2026	10/03/2026	Sistema, retroalimentación	Correcciones validadas

c. Evidencias

Las evidencias presentadas a continuación corresponden a los soportes verificables que demuestran la ejecución del plan de mejoramiento aplicado a la aplicación web. Estas evidencias se encuentran organizadas de acuerdo con las actividades definidas en el cronograma y permiten validar el cumplimiento de cada fase del proyecto.

N.º	Evidencia	Actividad relacionada	Fecha	Descripción	Resultado
1	https://drive.google.com/file/d/1XOuzU7BXTca4tNcAtaDM6nyEsiW4ES-A/view	Análisis	23/02/2026	PC, reuniones.	Validación de requerimientos con áreas
2	https://drive.google.com/file/d/1W4aG7TFJz9U4HH61OWst6wo7Sgp1f47A/view	Implementación	01/03/2026	CSS, entorno de desarrollo	Validación visual de interfaz

3	https://drive.google.com/file/d/1W4aG7TFJz9U4HH61OWst6wo7Sgp1f47A/view	Ajustes	05/03/2026	Springboot, sistema web	Funcionalidades implementadas
4	https://drive.google.com/file/d/1pkiCSbBpseNVA33-pAFdAQhhSAefxzYr/view	Entrega	10/03/2026	Usuarios, entorno de pruebas	Resultados de pruebas aprobados

d. Resultados Alcanzados.

La mejora de la aplicación web “proveedores” generó resultados claros y positivos. Los cambios implementados se reflejaron en una mayor facilidad de uso, procesos más ágiles y una mejor percepción por parte de los usuarios del área de compras y suministros. Los indicadores muestran que los objetivos se cumplieron y que las modificaciones tuvieron un impacto favorable en la operación diaria.

Indicador (KPI)	Fórmula	Línea base	Resultado alcanzado	Método de medición
Reducción del tiempo en registro de proveedores (%)	$\frac{((18 \text{ min} - 13 \text{ min}) / 18 \text{ min}) \times 100}{100} = 27,8\%$	18 minutos	13 minutos	Cronometración antes y después

Nivel de usabilidad del sistema (%)	$(13 / 15) \times 100 =$ 86,7%	66,7%	86,7%	Pruebas funcionales con 3 usuarios
Satisfacción del usuario (%)	$(3 / 3) \times 100 =$ 100%	66,7%	100%	Retroalimentación verbal de los usuarios

Análisis de resultados.

El tiempo promedio requerido para registrar y gestionar proveedores se redujo de 18 a 13 minutos, lo que representa una disminución del 27.8%. Esta mejora se logro gracias a la automatización del envío de credenciales y a la optimización de la interfaz gráfica.

En las pruebas de usabilidad, los tres usuarios ejecutaron un total de 15 tareas críticas dentro de la plataforma, completando exitosamente 13 de ellas sin asistencia, alcanzando un nivel de usabilidad de al menos 86.7%. Esto refleja una mejora considerable frente a la situación inicial.

Por otra parte, la retroalimentación verbal proporcionada por los usuarios fue positiva. Los funcionarios destacaron la organización visual de la interfaz, la facilidad para localizar opciones y utilidad de las nuevas herramientas implementadas, como los filtros por roles y las pestañas de

calificación. Aunque no se aplicó una encuesta formal, las observaciones recibidas durante la fase de pruebas confirmaron una alta aceptación de la solución desarrollada.

e. Conclusiones

La puesta en marcha del plan de mejoramiento de la aplicación “proveedores” permitió alcanzar los objetivos previstos con buenos resultados. Se logró optimizar la interfaz gráfica, hacer más sencilla la experiencia de uso y agilizar los procesos administrativos del área de compras y suministros. Uno de los avances más notables fue la reducción del tiempo promedio para registrar y gestionar proveedores: pasó de unos 18 minutos a cerca de 13, lo que representa una mejora cercana al 28%. Además, en las pruebas realizadas con los tres usuarios responsables de la plataforma, el nivel de usabilidad alcanzó un 87%, lo que confirma que las mejoras fueron bien recibidas.

Las decisiones tomadas durante el desarrollo como reorganizar la interfaz con CSS, añadir filtros según roles, incorporar pestañas para la calificación de proveedores y automatizar el envío de credenciales respondieron directamente a las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial. Gracias a estos cambios, el sistema ganó en funcionalidad y los usuarios pudieron interactuar con la plataforma de manera más ágil y cómoda en su trabajo diario.

f. Recomendaciones

1. Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la aplicación web "Proveedores", con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prevenir fallos y asegurar la continuidad operativa del sistema en el área de Compras y Suministros.
2. Capacitar periódicamente a los usuarios responsables en el uso de las funcionalidades implementadas, especialmente en los módulos de calificación, filtrado y gestión documental, para maximizar el aprovechamiento de la herramienta.
3. Establecer un proceso continuo de retroalimentación con los usuarios finales, que permita identificar nuevas oportunidades de mejora, detectar incidencias y priorizar futuras actualizaciones de acuerdo con las necesidades del área.
4. Documentar y estandarizar las funcionalidades desarrolladas, incluyendo manuales técnicos y de usuario, con el propósito de facilitar el mantenimiento del sistema y servir como guía para futuros desarrolladores o practicantes.
5. Incorporar nuevas funcionalidades orientadas a la automatización, tales como reportes estadísticos, notificaciones automáticas y paneles de indicadores, que fortalezcan la toma de decisiones y optimicen los procesos administrativos.
6. Replicar la metodología de mejoramiento aplicada en otros sistemas internos de la universidad, aprovechando las buenas prácticas implementadas en el desarrollo, validación y despliegue de soluciones tecnológicas.
7. Realizar evaluaciones periódicas de usabilidad y rendimiento, con el objetivo de medir la satisfacción de los usuarios, identificar oportunidades de optimización y asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos a largo plazo.

Bibliografia

- Adobe Inc. (2024). *Adobe Experience League: User experience design principles*.
<https://experienceleague.adobe.com/>
- Cascio, W. F. (2021). *Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 ergonomics of human-system interaction—Human-centred design for interactive systems*.
<https://www.iso.org/>
- Nielsen, J. (2020). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.